CEDUP HERMANN HERING — CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

# Manual do Professor
# Plataforma do Plano Financeiro

O ciclo completo de uso da plataforma com uma turma: criação, acompanhamento, avaliação e encerramento do período letivo.

---

**Plataforma do Plano Financeiro (PPFCHH)**

Última atualização: 13/11/2026 às 07h28m

ppfn.com.br

# Sumário

Guia completo


1. Acesso e Criação da Turma
   - 1.1 Login do professor
   - 1.2 Criação da turma e código de acesso
2. Lista Oficial de Alunos e Empresas
   - 2.1 Importação em massa e inclusão individual
   - 2.2 Pré-cadastro das empresas
3. Aprovações e Gestão de Usuários
4. Liberação Sequencial dos Módulos
   - 4.1 Prazo de entrega, envio e correção
   - 4.2 Reabertura após atraso
5. Avaliação da Equipe
   - 5.1 Modelo ponderado (40/20/20/20)
6. Revisão dos Módulos e Comentários
7. Relatórios
   - 7.1 Relatório de Notas por aluno
8. Backup e Encerramento da Turma
9. Manuais Imprimíveis e Guia Pedagógico
10. Central de Suporte (visão do professor)
11. Perguntas Frequentes
12. Glossário
13. Empresa Teste e exemplos por segmento
14. Relatório Gerencial completo por empresa
15. O que mudou para os alunos (versão 2.1)
16. Glossário e perguntas frequentes (complemento)
17. Novidades da versão 3.6 (outubro de 2026)
18. Projeto aberto, notas automáticas e encerramento
19. Capacidade de produção/atendimento
20. Ajuste geral: bloqueio, automático e manual
21. Pontos de atenção e correções
22. Relatório de ajustes e Referências por segmento
23. Novidades da versão 3.8: fluxo até o retorno, documentos e conferência

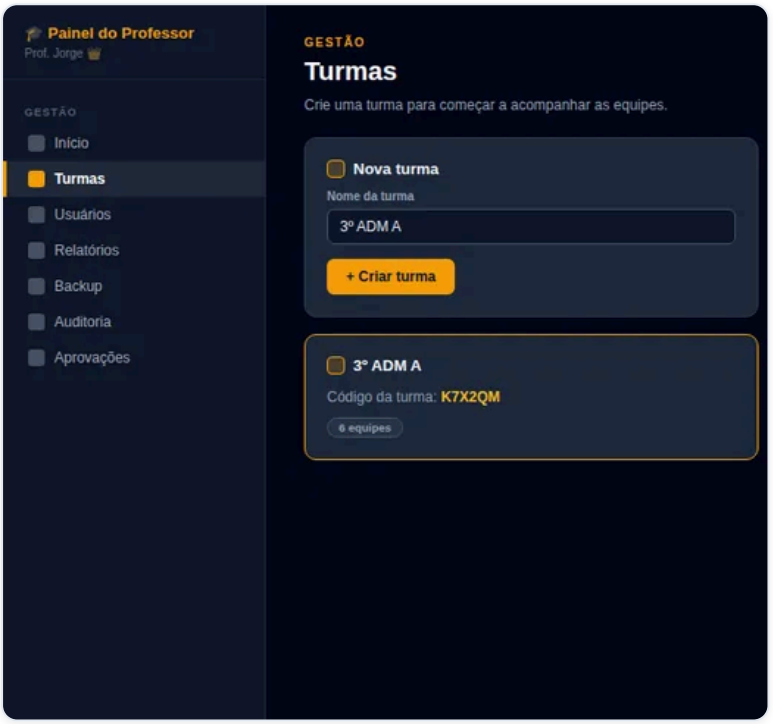
# 1. Acesso e Criação da Turma

## 1.1 Login do professor

Na tela inicial, escolham o perfil "Professor(a)" e entrem com a conta Google da escola. O primeiro professor a confirmar o código de Usuário Mestre assume esse papel extra, com acesso a Backup, Auditoria e exclusão de turmas.

## 1.2 Criação da turma e código de acesso

Em GESTÃO → Turmas, cadastrem o nome da turma e o período letivo. A plataforma gera um código de 6 caracteres — é ele que os alunos vão usar no segundo passo do primeiro acesso, depois de confirmar a matrícula.




*Criação de turma, com o código de acesso gerado automaticamente.*

## 2. Lista Oficial de Alunos e Empresas

### 2.1 Importação em massa e inclusão individual ATUALIZADO

Em Turmas → Lista oficial de alunos, importem a lista oficial da escola em PDF para agilizar a aprovação automática — quem estiver na lista é aprovado na hora ao confirmar a matrícula. Também é possível incluir ou excluir um aluno individualmente, para ajustes pontuais (matrícula corrigida, aluno novo, transferência) sem precisar reimportar a lista inteira.

**[Imagem 1 pendente]** — *Lista oficial de alunos, com o formulário de inclusão individual e o botão de excluir por linha.*

### 2.2 Pré-cadastro das empresas

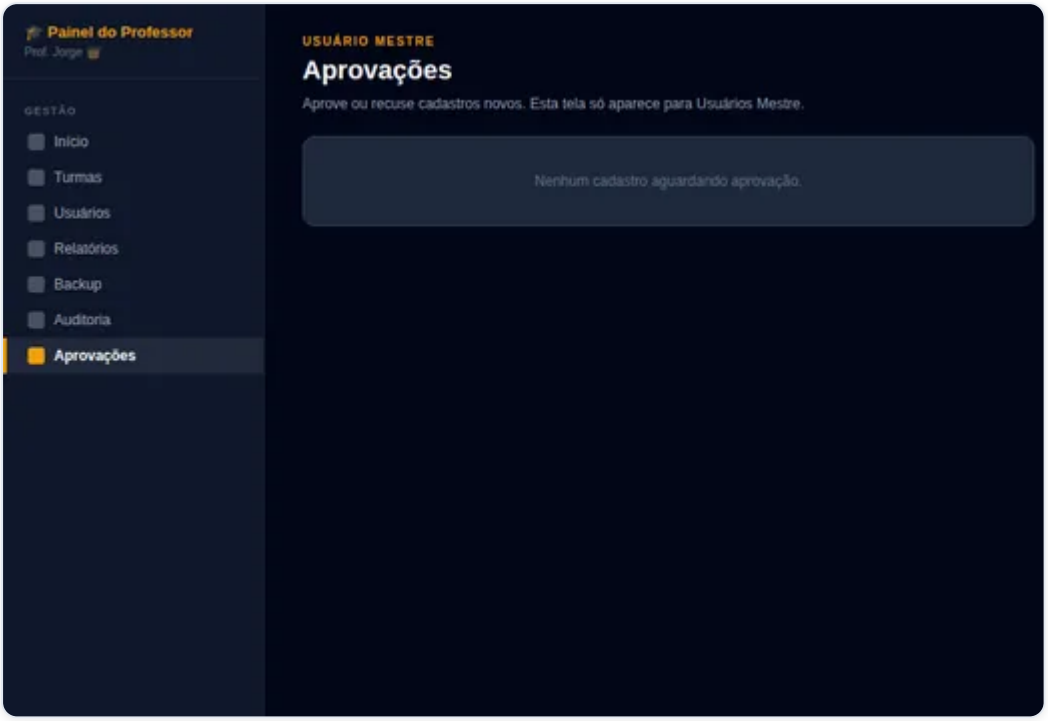
Ainda na turma, cadastrem os nomes dos negócios que as equipes vão trabalhar. Isso faz com que, na hora de entrar na plataforma, o aluno escolha a empresa numa lista pronta em vez de digitar o nome livremente.




*Empresas pré-cadastradas da turma.*

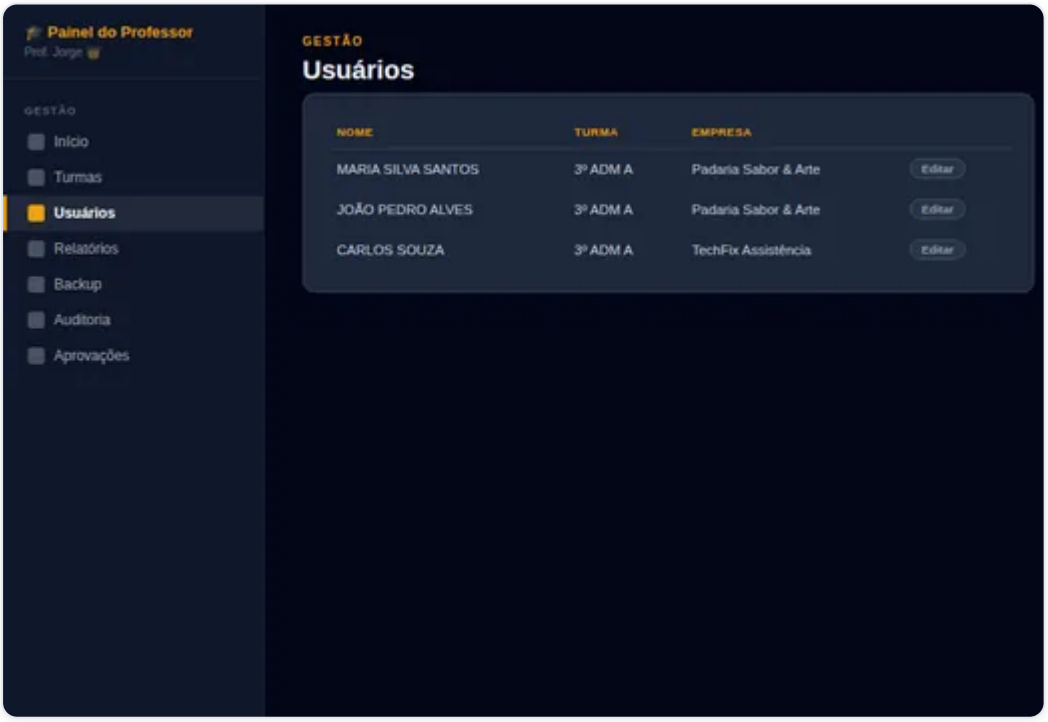
## 3. Aprovações e Gestão de Usuários

Como matrícula + código de turma já aprovam o aluno na hora, a tela de Aprovações normalmente fica vazia — ainda serve para corrigir o papel de alguém ou excluir um cadastro feito por engano.




*Tela de Aprovações.*

Em GESTÃO → Usuários, acompanhem a lista de alunos com a empresa atual de cada um. Usem o botão "Editar" para corrigir a turma ou a empresa de um aluno a qualquer momento.




*Painel de Usuários, com a lista de alunos e suas empresas.*

## 4. Liberação Sequencial dos Módulos

Cada equipe começa só com o Módulo 1 liberado. Os demais aparecem no índice do aluno, mas travados para preenchimento até serem liberados na sequência.

### 4.1 Prazo de entrega, envio e correção NOVO

1. **Definam o Prazo de Entrega**
   Dentro da revisão da equipe, em cada módulo, defina a data limite para conclusão e envio — a equipe vê esse prazo destacado no módulo dela.

2. **Aguardem o envio da equipe**
   Quando a equipe conclui e clica em "Enviar para correção", o módulo aparece marcado como "Aguardando correção" na sua revisão.

3. **Confirmem a correção**
   Avaliem o módulo enviado (deixem comentários, e lancem a nota quando aplicável) e cliquem em "Confirmar correção" — o módulo seguinte é liberado automaticamente para a equipe.

**[Imagem 2 pendente]** — *Painel de prazo e status dentro da revisão de um módulo, com o botão de confirmar correção.*

### 4.2 Reabertura após atraso

Se o prazo vencer sem a equipe enviar, o módulo trava automaticamente e só o(a) professor(a) consegue reabri-lo. É obrigatório definir um novo prazo ao reabrir — e fica registrado que houve atraso, para vocês aplicarem o desconto de 2,0 pontos por pontualidade na nota.

**[Imagem 3 pendente]** — *Aviso de prazo esgotado sem envio, com o campo de novo prazo obrigatório para reabrir.*

**O desconto de pontualidade não é automático:** a plataforma só registra que houve atraso — cabe ao professor aplicar o desconto de 2,0 pontos na nota do módulo, conforme o critério da turma.

# 5. Avaliação da Equipe

## 5.1 Modelo ponderado (40/20/20/20) NOVO

Além da nota de cada um dos 8 módulos avaliáveis e do Módulo 13 (lançadas dentro do próprio módulo, como sempre), a revisão da equipe agora tem dois campos novos:

20% **Cenários e Fluxo de Caixa**
Avalie a qualidade da análise de cenários e do fluxo de caixa da equipe.

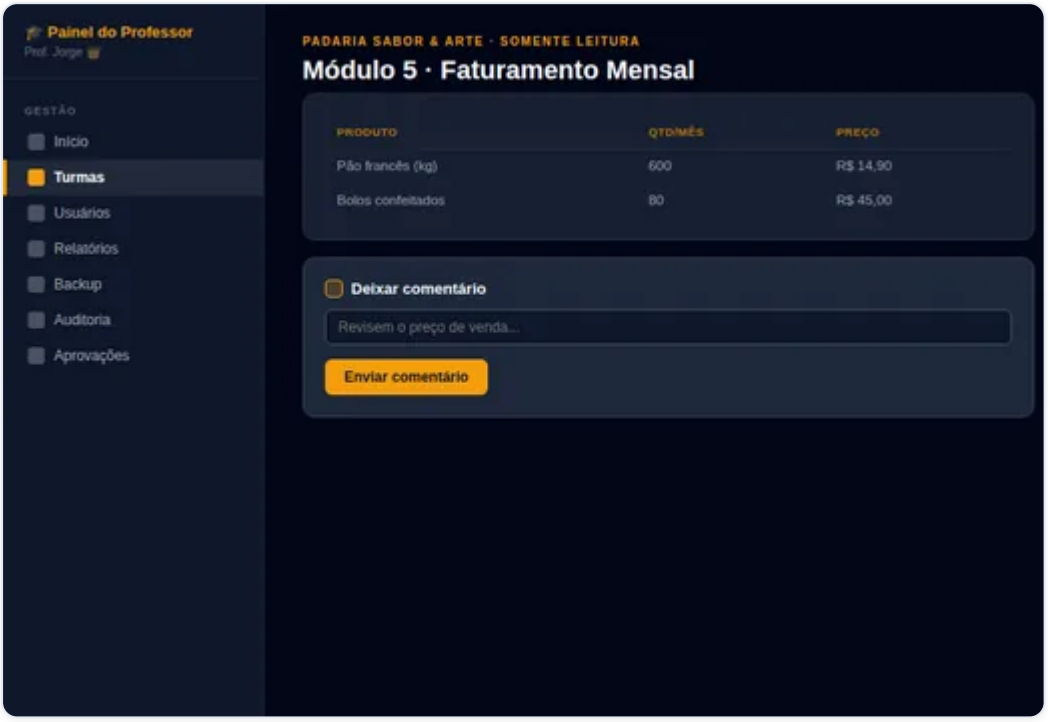
20% **Apresentação da empresa**
Nota da apresentação final da equipe para a turma/banca.

A nota final é calculada sozinha: **40% média dos módulos + 20% Módulo 13 + 20% Cenários/Fluxo de Caixa + 20% Apresentação** — só aparece quando os 4 componentes já tiverem sido lançados.

**[Imagem 4 pendente]** — *Painel de avaliação da equipe, com os 4 componentes e a nota final ponderada.*

## 6. Revisão dos Módulos e Comentários

Abram o painel de revisão por módulo de cada equipe (modo somente leitura para os dados, mas com nota e comentários editáveis) e deixem comentários e ajustes solicitados. Os alunos veem esse feedback organizado por módulo na aba "Feedback do Professor" deles.




*Revisão de um módulo, com o formulário de comentário.*

## 7. Relatórios

Em GESTÃO → Relatórios, escolham a turma para acompanhar quatro visões diferentes: Resumo Comparativo, Relatório por Empresa, Relatório de Notas e Pendências.

**[Imagem 5 pendente]** — *Painel de Relatórios, com as abas disponíveis.*

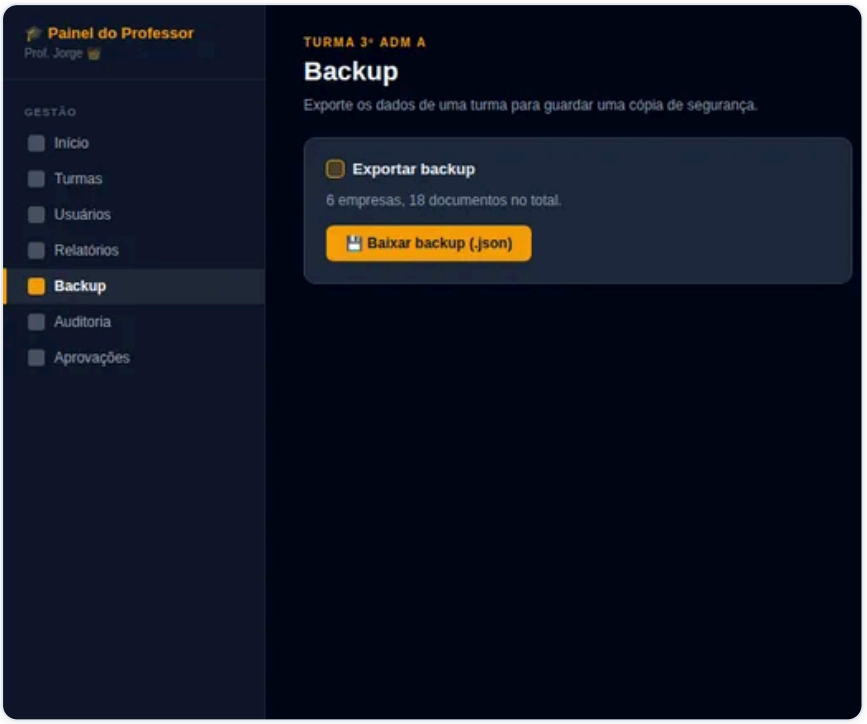
### 7.1 Relatório de Notas por aluno NOVO

Uma linha por aluno (não por empresa) — a nota de cada módulo, de Cenários/Fluxo de Caixa, de Apresentação e a nota final ponderada da equipe aparecem replicadas para cada integrante vinculado a ela. Tem botão para baixar em CSV, prático para levar direto ao diário de classe.

**[Imagem 6 pendente]** — *Relatório de Notas, com uma linha por aluno e o botão de baixar CSV.*

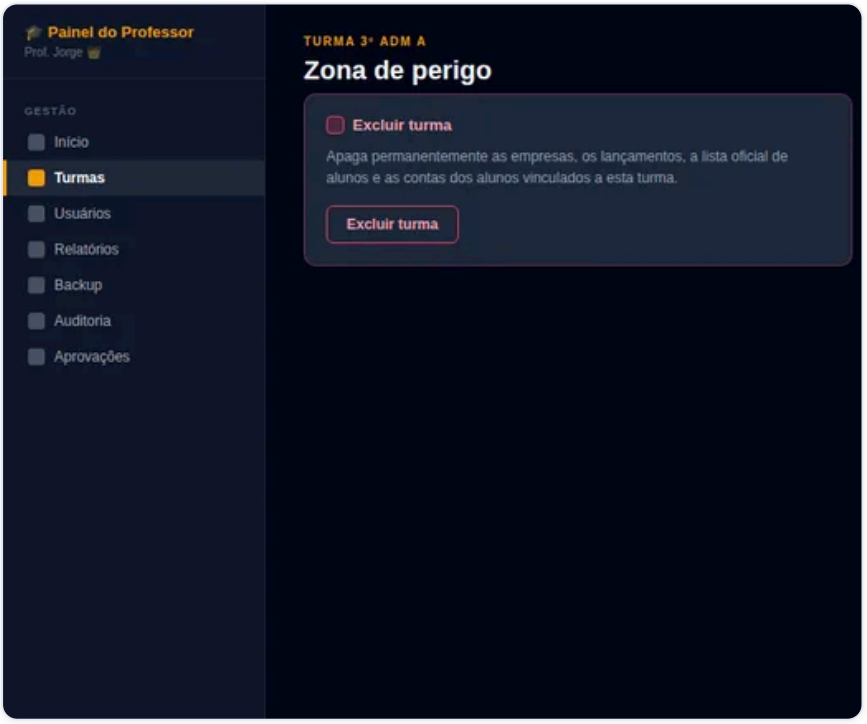
## 8. Backup e Encerramento da Turma

Em GESTÃO → Backup, gerem um backup dos dados da turma sempre que quiserem guardar um retrato do trabalho.




*Tela de exportação de backup da turma.*

Quando o período letivo terminar e o backup já estiver salvo, excluam a turma pelo ícone de lixeira. Essa ação libera a plataforma para a próxima turma e não pode ser desfeita.




*Confirmação de exclusão de turma.*

## 9. Manuais Imprimíveis e Guia Pedagógico

No menu do professor, o Manual do Professor e o Manual do Aluno abrem sempre imprimíveis/baixáveis diretamente no navegador — qualquer professor pode salvar e imprimir, não só o Usuário Mestre.

**[Imagem 7 pendente]** — *Menu do professor, com o ícone de impressora ao lado de Manual do Professor e Manual do Aluno.*

O Guia Pedagógico reúne a metodologia de aplicação em sala de aula e os slides de apoio para cada sessão — acesso exclusivo do professor, com impressão e download liberados.

## 10. Central de Suporte (visão do professor)

Chamados de Suporte Pedagógico dos alunos da turma chegam direto para vocês. Chamados do tipo Sistema (bugs, sugestões técnicas) vão para o Usuário Mestre analisar e, se aprovado, encaminhar para desenvolvimento.

**[Imagem 8 pendente]** — *Central de Suporte, na visão do professor.*

## 11. Perguntas Frequentes

**Um aluno perdeu o acesso à conta Google — o que eu faço?**

Em Usuários, localizem o aluno pela matrícula e confiram o e-mail vinculado. Não é possível "resetar" a conta Google pela plataforma — oriente o aluno a recuperar o acesso Google normalmente, ou usem "Editar" para religar a matrícula a uma nova conta, se necessário.

**Posso liberar um módulo fora da ordem, manualmente?**

A liberação segue a sequência — o módulo seguinte só libera depois que vocês confirmarem a correção do atual. Não existe um atalho para pular módulos, propositalmente, para manter a ordem pedagógica.

**O desconto de 2,0 pontos por atraso é aplicado sozinho?**

Não. A plataforma só registra que houve atraso (fica marcado na revisão da equipe) — o desconto na nota é aplicado manualmente por vocês, conforme o critério da turma.

**Uma equipe está com o Módulo 1 sem conseguir avançar — por quê?**

Confirmem se o módulo já foi enviado para correção pela equipe, e se vocês já confirmaram a correção dele na revisão. Enquanto isso não acontecer, o próximo módulo permanece travado, por design.

## 12. Glossário (1/2)

**Anexo (Simples Nacional)**
I, II ou III — depende do tipo de atividade (Comércio, Indústria ou Serviços) e define a tabela de alíquotas usada no cálculo automático do Módulo 7.

**Código de Turma**
Código de 6 caracteres gerado ao criar uma turma, usado pelo aluno no segundo passo do primeiro acesso.

**Encargos por Grupo (A/B/C/D)**
Forma detalhada de calcular os encargos sociais, dividida em quatro categorias: A (básicos/legais), B (período não trabalhado), C (pagos em dinheiro), D (incidências cruzadas).

**Gestor único**
O integrante da equipe autorizado, naquele momento, a lançar dados — evita que duas pessoas editem o mesmo módulo ao mesmo tempo.

**Margem de Contribuição**
O quanto sobra do preço de venda de um item, depois de descontar impostos, comissões e o custo direto.

**Matrícula**
Número da lista oficial da escola, usado para identificar o aluno no primeiro acesso e confirmar a identidade dele a cada login seguinte.

**Módulo Liberado / Enviado / Corrigido / Bloqueado**
Os quatro estados possíveis de um módulo dentro do fluxo sequencial: liberado (a equipe pode preencher), enviado (aguardando correção), corrigido (avaliado, libera o próximo) e bloqueado (pendente ou com prazo vencido).

**Nota Final Ponderada**
40% média dos módulos + 20% Módulo 13 + 20% Cenários/Fluxo de Caixa + 20% Apresentação — calculada automaticamente quando todos os componentes forem lançados.

**Prazo de Entrega**
Data limite definida pelo professor para a equipe concluir e enviar um módulo específico. Passado o prazo sem envio, o módulo trava automaticamente.

## 12. Glossário (2/2)

**RBT12**
Receita Bruta acumulada nos últimos 12 meses — usada para calcular a faixa e a alíquota do Simples Nacional no Módulo 7.

**Reforma Tributária (CBS/IBS)**
Transição em curso do sistema tributário brasileiro (2026 a 2033), que substitui PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS por dois novos tributos — mencionada como aviso educativo no Módulo 7.

**Relatório de Notas**
Relatório em GESTÃO → Relatórios com uma linha por aluno (não por empresa), reunindo todas as notas da equipe dele e a nota final ponderada.

**Simples Nacional**
Regime tributário simplificado para pequenas empresas — a plataforma calcula a alíquota automaticamente no Módulo 7, a partir do tipo de atividade e do faturamento anual.

**TIR (Taxa Interna de Retorno)**
A taxa de retorno que o investimento realmente proporciona num período — comparada com a TMA para saber se vale a pena investir.

**TMA (Taxa Mínima de Atratividade)**
O retorno mínimo que os sócios exigem para valer a pena investir no negócio, em vez de aplicar o dinheiro em outro lugar.

**Usuário Mestre**
Papel extra que o primeiro professor a confirmar o código de Mestre assume — dá acesso a Backup, Auditoria e exclusão de turmas.

**VPL (Valor Presente Líquido)**
Traz todo o resultado futuro do negócio a valor de hoje, descontado pela TMA.

# 13. Empresa Teste e exemplos por segmento

A **Empresa Teste** é uma equipe fictícia, só do(a) professor(a), para demonstrar a plataforma aos alunos e testar recursos sem tocar nos dados reais das equipes.

## 13.1 Onde fica e como usar NOVO

1. **Abram o menu**
   Em GESTÃO → Empresa Teste, criem a empresa de teste (uma por turma).

2. **Entrem como equipe de teste**
   O botão “Entrar como equipe de teste” abre a plataforma com a visão do aluno, com uma faixa de aviso fixa no topo. Todos os módulos ficam liberados para a demonstração.

3. **Corrijam como professor**
   O botão “Corrigir como professor” permite mostrar à turma o fluxo de revisão, comentários e notas.




*GESTÃO → Empresa Teste: entrar, zerar dados ou excluir.*

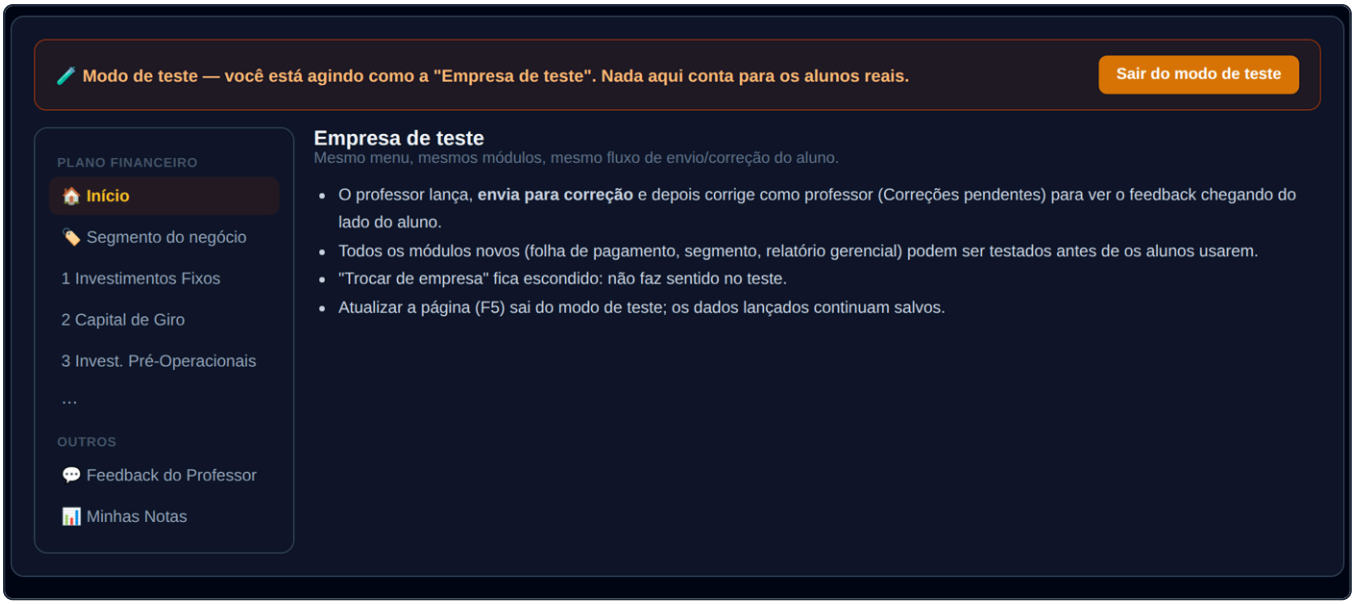
## 13.2 Exemplo preenchido por segmento NOVO

Dentro da empresa de teste, em **Segmento do negócio**, escolham um dos quatro segmentos: **Padaria/confeitaria, Restaurante/lanchonete, Estética/beleza** ou **Semijoias/acessórios**.

1. **Preencher todos os módulos**
   O botão “Preencher todos os módulos com o exemplo de …” carrega dados fictícios completos nos 13 módulos, com resultados coerentes para discussão.

2. **Editem durante a demonstração**
   É possível alterar valores ao vivo para mostrar o efeito nos resultados. “Restaurar exemplo original” volta ao exemplo; “Limpar módulos” zera os lançamentos.

3. **Reconheçam o aviso**
   Uma faixa roxa — “Dados fictícios de exemplo” — lembra que os números não são de uma empresa real.




*Faixa fixa de aviso no modo de teste.*

**Segurança dos dados reais:** o preenchimento só atua na empresa de teste. A empresa de teste não aparece para os alunos, não entra em relatórios, backup nem contagens (a chave “Mostrar empresa de teste” em Relatórios permite incluí-la, se desejado). Atualizar a página (F5) sai do modo de teste; os dados lançados continuam salvos.

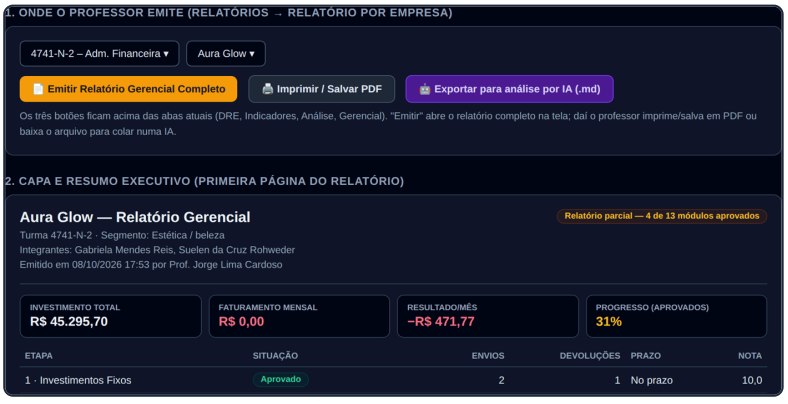
## 14. Relatório Gerencial completo por empresa

Em GESTÃO → Relatórios, o relatório por empresa agora tem uma versão **gerencial completa**, para acompanhar cada equipe em uma só visão.

1. **Escolham turma e empresa**
   Selecionem a turma e a empresa; a chave “Mostrar empresa de teste” inclui a empresa de teste na lista, quando necessário.

2. **Emitam o relatório**
   Capa e resumo executivo com investimento total, faturamento e resultado mensal, progresso dos módulos (envios, devoluções, prazo e nota), seguidos da DRE, indicadores e análises.

3. **Imprimam ou salvem em PDF**
   Útil como retrato da equipe em cada checkpoint, para anexar ao diário de classe ou conversar com o grupo.




*Relatório Gerencial: capa e resumo executivo da empresa.*

Se a equipe ainda não concluiu todos os módulos, o relatório é identificado como **parcial** e mostra quantos módulos já foram aprovados.

## 15. O que mudou para os alunos (versão 2.1)

Para dar suporte à turma, vale conhecer os recursos que os alunos passaram a ter. Os detalhes estão no Manual do Aluno (seção 12).

1. **Segmento do negócio**
   O aluno escolhe o segmento e você revisa a escolha; o botão “Sugerir itens” oferece itens típicos como ponto de partida, sem impor valores.

2. **Módulo 9 — folha de pagamento**
   Funções, quantidade, salário, VT/VR opcionais, encargos (grupos A/B/C/D) e pró-labore dos sócios, com “ver composição” para conferência. Ao corrigir, use essa composição para checar o custo de cada função.

3. **Download da Apresentação (PowerPoint)**
   O aluno baixa slides de Visão Geral, DRE, Indicadores e Fluxo de Caixa já preenchidos; a conclusão fica em branco. Facilita a Apresentação da empresa, que vale 20% da nota final.

4. **Download do Plano Financeiro (Word)**
   Documento com os 13 módulos, Análise do Negócio, Fluxo de Caixa e Cenários, com 15 gráficos, para anexar ao Plano de Negócio. Os arquivos são gerados no navegador, exigem internet e não alteram dados.

**Dica de uso em sala:** use a Empresa Teste para demonstrar cada bloco antes de liberar os módulos e, ao final, mostre como o aluno baixa a apresentação e o documento.

## 16. Glossário (complemento)

**Empresa Teste**
Equipe fictícia do(a) professor(a), usada para demonstrações; fica fora de relatórios, backup e contagens.

**Relatório Gerencial**
Relatório completo por empresa, com capa, resumo executivo, progresso dos módulos e análises.

**Encargos A/B/C/D**
Quatro grupos de cálculo dos encargos sobre a folha, usados no Módulo 9.

**Pró-labore**
Remuneração dos sócios que atuam na empresa, lançada à parte dos funcionários.

## Perguntas frequentes (complemento)

**A Empresa Teste altera os dados dos alunos?**
Não. O preenchimento de exemplo só age na empresa de teste.

**Posso editar o exemplo durante a aula?**
Sim. Use “Restaurar exemplo original” para voltar ao estado inicial.

## 17. Novidades da versão 3.6 (outubro de 2026) NOVO

Esta parte reúne o que a plataforma ganhou depois da edição anterior do manual. Cada recurso tem um capítulo próprio a seguir.

- **Projeto aberto e notas automáticas** — os módulos ficam disponíveis até o professor encerrar o projeto; a nota de cada módulo é calculada pelo sistema (capítulo 18).
- **Menu reorganizado** — Módulos 1 a 11 são de lançamento; o antigo Módulo 12 é a “Análise da DRE” e o 13 a “Análise de Indicadores”, junto com Análise do Negócio, Cenários e Fluxo de Caixa. São análises calculadas, sem digitação.
- **Capacidade de produção/atendimento** — apoio ao planejamento, sem nota, para os 15 segmentos; no professor, o Simulador e o painel Capacidade da turma (capítulo 19).
- **Ajuste geral** — bloqueio das equipes para avaliação, correção automática, ajuste manual e Pontos de atenção com escolhas do professor (capítulos 20 e 21).
- **Relatório de ajustes** e **Referências por segmento** (capítulo 22).
- **Ver como aluno (só leitura)** e **alteração sem envio** registrada (capítulo 22).
- **Novembro (versão 3.8):** Fluxo de Caixa até o retorno, documentos finais e Conferência dos documentos com sugestões automáticas (capítulo 23).

> **Antes de qualquer correção em lote:** faça o Backup geral (Gestão → Backup). Todas as correções abaixo são registradas e podem ser desfeitas, mas o backup é a garantia final dos dados reais dos alunos.

## 18. Projeto aberto, notas automáticas e encerramento NOVO

### 18.1 Projeto aberto

Todos os módulos ficam disponíveis para as equipes até o professor encerrar o projeto da empresa (Gestão → Encerrar projeto, reversível). O módulo só trava enquanto está *enviado aguardando avaliação*; depois da devolutiva ou da aprovação, volta a ficar aberto. O prazo do cronograma passa a valer apenas para a nota.

### 18.2 Notas automáticas dos módulos de lançamento

| Situação | Efeito na nota do módulo |
|---|---|
| Primeira entrega no prazo | Módulo vale 10 |
| Cada devolução para correção | −0,25 |
| Primeira entrega depois do prazo | −2,0 |
| Reabertura de módulo aprovado sem erro da equipe | sem desconto |

A nota muda sozinha a cada devolução e a equipe é avisada na aba Feedback, com o motivo e o cálculo. Os Módulos 12 e 13 não têm nota própria; a **nota final do plano financeiro** é digitada pelo professor e mantém o peso de 20% da avaliação. Se você digitar uma nota à mão num módulo, ela fica **fixada** até você voltar ao automático.

### 18.3 Gestão → Notas automáticas

Mostra, por equipe e módulo, a nota atual e a automática com o cálculo. Você aplica somente o que marcar, há registro com Desfazer, e é possível enviar às equipes o comunicado do novo formato de avaliação (texto editável).

### 18.4 Alteração sem envio

Se a equipe mexer num módulo já aprovado e não reenviar, o sistema registra quem, quando e o que mudou (antes → agora). O registro aparece no painel do módulo e em **Correções pendentes**, e a equipe é avisada na própria tela. Se voltar ao valor original, o registro some.

## 19. Capacidade de produção/atendimento NOVO

### 19.1 O que a equipe vê

Item **Apoio ao planejamento → Capacidade de produção** (não avaliativo: sem envio, nota ou prazo). Cada um dos 15 segmentos tem seu modelo. A equipe informa os recursos essenciais do segmento (fornos, cadeiras, vendedores, caixas…), pode incluir outros de uma lista ou criar o seu, e marca quais itens do Módulo 5 usam essa capacidade (revenda fica de fora). O sistema calcula quanto a empresa consegue produzir ou atender por mês, compara com a quantidade do Módulo 5, aponta o gargalo, considera espaço (m²) e tempo de atendimento, e mostra o que ajustar nos Módulos 1, 5 e 9. A demanda e o espaço por unidade são preenchidos automaticamente a partir do que já foi lançado.

### 19.2 Simulador de capacidade (Gestão)

Ferramenta do professor para simular cenários e orientar os alunos. Pode partir do segmento, da demanda do Módulo 5 e dos recursos de uma empresa escolhida (somente leitura; ao escolher a empresa, os itens seguem os dela). O item 5, **Análise e cenários**, tem a coluna *Sistema* (gargalo, utilização, espaço, faturamento possível e sugestão, calculados do que está lançado) e a coluna do professor, onde você digita cenários com números e anotações, com botão para copiar ao Classroom. O rascunho é só seu; **nada é gravado nas empresas**.

### 19.3 Capacidade da turma (Gestão)

Quadro somente leitura com utilização, gargalo, espaço e alertas de todas as empresas, ordenado por prioridade, com o atalho “Abrir no simulador” (copia para o seu rascunho, sem alterar a equipe).

### 19.4 Alerta às equipes e texto do Classroom NOVO

Quando uma empresa ainda não preencheu a Capacidade, o professor marca as empresas em **Gestão → Capacidade da turma** (ou no card de Capacidade do Ajuste geral) e clica em **Enviar alerta**. Os alunos veem um aviso urgente ao entrar, com o botão “Preencher agora”; o aviso some sozinho quando a Capacidade for preenchida ou quando o professor clicar em “Retirar alerta”. O mesmo painel gera, por empresa, o **texto para o Classroom** (nome da empresa e dos integrantes, prazo opcional) com botão Copiar. O alerta fica em área separada e não altera os dados das equipes.

## 20. Ajuste geral: bloqueio, automático e manual NOVO

Gestão → **Ajuste geral** serve para o professor corrigir os lançamentos dos Módulos 1 a 11 de empresas em avaliação (os Módulos 12 e 13 apenas recalculam).

### 20.1 Como funciona, passo a passo

- **1. Bloquear.** Escolha as equipes e escreva a mensagem aos alunos. A tela mostra quem está editando agora e pede confirmação. A equipe bloqueada vê seus dados e a mensagem, mas não edita nem envia. Aguarde 20 segundos para os alunos terminarem de salvar; só então os ajustes são liberados.
- **2. Ajuste automático.** O sistema marca erros de digitação (espaços, milhar sem zeros, linhas vazias — Nível 1) e sugere pontos prováveis (unidades, Módulo 8 diferente do 6, vida útil, piso — Nível 2, para você conferir). Decisões do negócio (Nível 3) nunca são automáticas.
- **3. Ajuste manual.** Você abre o mesmo formulário da equipe, edita, vê o impacto e grava, informando o motivo.
- **4. Liberar.** Terminando, libere todas ou só as que quiser.

### 20.2 Segurança dos dados

- Só funciona com a equipe bloqueada e pronta; os dados são relidos no instante de gravar.
- Se a equipe alterou algo depois que você abriu, a gravação é recusada.
- Só os módulos alterados são gravados; o resto da empresa não é tocado.
- O registro (antes e depois) é feito antes da gravação. O **Desfazer** só volta o que a equipe ainda não alterou depois.
- Os ajustes **não geram devolução nem desconto de nota**, e a equipe recebe um aviso na aba Feedback com a lista do que mudou.

## 21. Pontos de atenção e correções NOVO

No Ajuste geral, o bloco **2b. Pontos de atenção e correções** trabalha com uma equipe por vez (bloqueada e pronta). Clique em **Analisar** — nada é gravado. Para cada ponto, escolha a opção desejada (ou deixe como está); o sistema mostra o impacto no resultado e a lista exata do que será alterado, e só então você clica em **Aplicar**.

| Ponto | Quando aparece | Opções de correção |
|---|---|---|
| Custo do Módulo 6 diferente do Módulo 8 | Diferença maior que 10% (ou Módulo 8 vazio) | Custo do M6 está certo → o M8 passa a usar o valor. Custo do M8 está certo → o rendimento do M6 é ajustado. |
| Embalagem como investimento | Item do Módulo 1 que parece material de consumo (embalagem, sacola, descartável, etiqueta…) | Manter como investimento · consumo do mês (vai ao Módulo 11, valor mensal digitável) · embalagem de um produto (custo por unidade nos Módulos 6 e 8). |
| Linhas repetidas | Mesma descrição e mesmo valor no M1 ou M11 | Remover as repetidas (fica uma de cada). |
| Financiamento sem juros | Há recursos de terceiros no M4 e nenhum juro/parcela nos custos | Incluir juros mensais no M11 (taxa digitável) · considerar 100% recursos próprios. |
| Margem muito baixa | Margem de contribuição do produto abaixo do mínimo do segmento | Ajustar o preço para uma margem alvo que você digita. |
| Faturamento que saltou | Aumento acima do limite em relação à última versão salva na Análise do Negócio | Reduzir as quantidades do Módulo 5 em uma porcentagem (já sugerida). |
| Crescimento mensal alto | Taxa do Fluxo de Caixa acima do limite do segmento | Zerar o crescimento · usar outra taxa. Tem Desfazer. |

### 21.1 Capacidade do novo cenário NOVO

Depois das escolhas acima, o sistema refaz, na mesma tela, a análise de **capacidade de produção/atendimento** da empresa com o cenário que ficaria (demanda do Módulo 5 × capacidade que a equipe informou na ferramenta de Capacidade). Mostra demanda, capacidade, gargalo, utilização e espaço, e propõe:

| Situação | Opções |
|---|---|
| Demanda maior que a capacidade | Faturamento: reduzir as quantidades do Módulo 5 para caber · Investimento: acrescentar unidades do gargalo no Módulo 1 (você informa o valor unitário) · Equipe/horas: ampliar o funcionamento, com horas extras no Módulo 9 (você informa o custo mensal; só aparece se couber em até 16 h/dia). |
| Folga grande (utilização abaixo de 60%) | Aviso para rever investimento (M1) e equipe (M9); opção de aumentar as quantidades do Módulo 5 até uma utilização alvo. |
| Equipe sem dados de capacidade | Apenas avisa; nada é proposto. |

Ao aplicar, a capacidade da equipe também é atualizada (por exemplo, mais cadeiras), e a análise usada fica registrada no Relatório de ajustes. Tudo pode ser desfeito.

### 21.2 Viabilidade: quando o investimento “não se paga” NOVO

Se o resultado mensal da empresa é zero ou negativo (“não se paga”) ou o retorno passa do prazo-alvo (padrão 5 anos, editável na tela e em Referências por segmento), o sistema analisa a empresa inteira — resultado, ponto de equilíbrio, CMV, mão de obra e despesas fixas comparados às referências, e a folga de capacidade — e calcula **quanto cada alavanca precisa mudar** para o investimento se pagar no prazo: preços, quantidades (limitadas pela capacidade), custo dos produtos e outras despesas fixas. Cada alternativa mostra o resultado e o retorno depois. Há também um **plano combinado** sugerido, que reparte o esforço em partes pequenas; você pode editar cada percentual, ver o impacto e aplicar. Se nem com todas as alavancas no limite o prazo é atingido, o sistema avisa para rever o modelo de negócio (investimento e mão de obra). Fica no Relatório de ajustes, com a análise usada, e pode ser desfeito.

> Os limites (margem mínima, crescimento máximo, salto de faturamento) vêm de **Gestão → Referências por segmento** e valem por segmento. Sem configuração, valem os padrões: 5%, 3% ao mês e 50%.

**Cuidado pedagógico.** Nesta turma o professor faz as correções por falta de tempo para o ciclo aluno–professor. Como a equipe é avisada e o Relatório de ajustes fica disponível a ela, o aprendizado acontece na conferência do que mudou. Para a próxima turma, a revisão geral do sistema e dos procedimentos está prevista antes do início do ano letivo de 2027.

## 21.3 Realismo do plano: aproximar a empresa do mercado NOVO

Depois dos pontos de atenção e da capacidade, o Ajuste geral analisa se os números da empresa são **realistas para o segmento**. Cada análise aparece como um card só quando há algo a corrigir, na ordem: **giro e prazos** → **impostos** → **coerência entre módulos** → **custos que faltam** → **pró-labore** → **financiamento** → **preço mínimo** → **arranque e sazonalidade** → **realismo de mercado** → **viabilidade**. Cada card já considera o que você escolheu nos anteriores. Um guia com essa sequência fica no topo do bloco 2b.

| Card | O que compara | O que propõe (você marca item por item) |
|---|---|---|
| Capital de giro e prazos (M2) | Prazos de vendas, estoque e compras e estoque inicial contra o típico do segmento | Prazos e estoque inicial sugeridos; mostra o capital de giro antes e depois. |
| Impostos (M7) | Forma de cálculo, tipo de atividade e alíquota contra a tabela do Simples | Preencher o tipo de atividade, usar a tabela do Simples, corrigir a alíquota; avisa se passar do limite do Simples. |
| Coerência entre módulos | Aluguel por m² contra a área da Capacidade; vida útil (M10) contra o típico da categoria; recursos da Capacidade sem item no M1 | Aluguel e vida útil sugeridos; o aviso do M1 é só informativo. |
| Custos que costumam faltar (M11/M7) | Contador, sistema/internet, manutenção, seguro e taxa de cartão | Inclui o que não existe com valor de referência (o seguro vem desmarcado). |
| Pró-labore (M9) | Retirada dos sócios igual a zero | Incluir pró-labore para o número de integrantes da equipe; os encargos patronais entram sozinhos. |
| Financiamento (M4) | Capital próprio abaixo do mínimo, fonte não informada, juros pesados | Elevar o capital próprio ao mínimo; os demais itens são avisos. |
| Preço mínimo (M5) | Margem de cada produto contra a margem desejada; concentração da margem em um produto | Preço mínimo por produto (aumento limitado a 30% de uma vez); a concentração é só aviso. |
| Arranque e sazonalidade | Faturamento constante desde o primeiro mês | Curva de arranque (padrão 40% → 60% → 80%) e sazonalidade do segmento. **Só muda o Fluxo de caixa** (saldo, VPL, TIR); os Módulos 12 e 13 continuam com a média mensal. |

## 21.4 Realismo de mercado

É o card que compara **lucratividade, rentabilidade, payback, CMV e mão de obra** com a faixa típica do segmento (por exemplo, payback de 1,3 ano e rentabilidade de 75% ao ano são otimistas demais). Ele mostra o valor de hoje, a faixa, a situação e o **cenário sugerido**, e propõe cinco ajustes: custo dos produtos (+%), mão de obra (+R$/mês), divulgação (R$/mês), preços (−%) e quantidades (−%). Para **cada ajuste** você escolhe: **Aceitar sugestão**, **Digitar outro valor** ou **Não aplicar**. Se o cenário realista ficar fraco, aparece um aviso e o card de Viabilidade calcula sobre ele; nada é limitado automaticamente.

## 21.5 Teste de estresse e guia de análise

No fim do bloco há o **Teste de estresse** (somente leitura): resultado e retorno com faturamento −20%, custos variáveis +10% e os dois juntos, mais a **margem de segurança** (quanto o faturamento pode cair antes do prejuízo). Não grava nada e serve de argumento na avaliação.

## 21.6 Referências editáveis

Todas as faixas e valores de referência (prazos, aluguel por m², contador, pró-labore, capital próprio mínimo, margem desejada, arranque etc.) são **tabelas didáticas** por segmento, editáveis em Gestão → Referências por segmento. Não são pesquisa de mercado: revise os valores do seu segmento e da sua região.

**Cuidado:** estes cards gravam dados reais. Faça o Backup geral antes, confira o “Como ficará” e o “Ver o que será alterado”, e lembre-se de que o Desfazer só volta o que a equipe ainda não alterou.

## 22. Relatório de ajustes e Referências por segmento NOVO

### 22.1 Relatório de ajustes

Todo ajuste do professor (automático, manual ou pontos de atenção) fica gravado na própria empresa, com data, quem fez, motivo, as linhas *antes* → *depois* e o efeito no faturamento, no resultado e no retorno do investimento. Se o ajuste for desfeito, o registro permanece, marcado como “desfeito”.

- **Professor:** Gestão → **Relatório de ajustes** — escolha a turma e, se quiser, uma empresa. Há “Imprimir / salvar PDF”.
- **Aluno:** Apoio ao planejamento → **Ajustes do professor** — vê só a própria empresa, também com impressão/PDF.

### 22.2 Referências por segmento

Gestão → **Referências por segmento**. Para cada um dos 15 segmentos você define: margem mínima por produto, crescimento mensal máximo, salto máximo de faturamento entre versões salvas, prazo máximo de retorno do investimento e, como referência de comparação, CMV e mão de obra máximos (% do faturamento). Campo em branco usa o padrão. Abaixo, a tabela mostra a **mediana da turma** por segmento (CMV, mão de obra, margem de contribuição) e lista as empresas fora do limite, para você calibrar os valores.

### 22.3 Ver como aluno (só leitura)

Gestão → **Ver como aluno**: você entra na tela de uma empresa como um dos integrantes e navega por todo o menu sem poder alterar nada. Útil para conferir o que o aluno enxerga, inclusive o relatório de ajustes.

### 22.5 Realismo da turma NOVO

Gestão → **Realismo da turma**: escolha a turma e veja uma **nota de 0 a 100** por empresa, da menor para a maior, com as principais pendências (realismo de mercado, giro, impostos, coerência, custos, pró-labore, financiamento, preço mínimo, arranque, capacidade e viabilidade). É somente leitura e indica por onde começar no Ajuste geral.

### 22.4 Itens esperados por segmento

Gestão → Itens esperados por segmento lista os custos que a Orientação espera no Módulo 11. As palavras de reconhecimento de Marketing (Instagram, Meta Ads, Facebook, TikTok…) e Software PDV (Omie, Bling, ERP…) foram ampliadas para evitar alertas falsos.

## 23. Novidades da versão 3.8 (novembro de 2026) NOVO

Esta parte reúne o que a plataforma ganhou em novembro: o Fluxo de Caixa até o retorno do investimento, os documentos finais dos alunos (Word e PowerPoint) e a **Conferência dos documentos**, com sugestões automáticas, no encerramento do projeto.

> **Nota de leitura:** os capítulos 1 a 16 deste manual foram escritos quando o sistema tinha “13 módulos”. Hoje os **Módulos 1 a 11** são os de lançamento e os antigos 12 e 13 passaram a ser a **Análise da DRE** e a **Análise de Indicadores** (capítulo 17). Onde o texto antigo disser “13 módulos”, leia assim. A revisão geral dos manuais está prevista para 2027.

### 23.1 Fluxo de Caixa até o retorno do investimento

O Fluxo de Caixa deixou de parar no mês 12. A projeção segue até o **ano em que o caixa fica positivo** (limite de 10 anos) e tem duas visões: **anual** (receita, custos, resultado e saldo de cada ano) e **mensal** (com os anos que abrem e fecham, até o mês do retorno). Se o negócio não se paga, a tela mostra 10 anos com aviso.

| Regra | Como funciona |
|---|---|
| Crescimento mensal e arranque | Valem só no 1º ano. Depois o resultado se mantém no nível do mês 12 e a sazonalidade do segmento se repete a cada ano. |
| VPL e TIR | Passam a usar **todo o período projetado**. Um negócio que volta em 3 ou em 8 anos não aparece mais como “não recupera em 12 meses”. |
| Meta de 5 anos do curso | Continua como **aviso em amarelo**, mas não gera mais erro nem inconsistência: se o retorno passa de 5 anos, o fluxo mostra todo o caminho. |
| Retorno do Módulo 13 × retorno do fluxo | O prazo do antigo Módulo 13 (Análise de Indicadores) divide o investimento pelo lucro de **um mês normal**. O fluxo inclui o **arranque do 1º ano**, então o mês do retorno sai igual ou mais tarde. Quando os dois diferem, a tela explica o motivo. |

### 23.2 Documentos finais: Word e PowerPoint

Os arquivos que os alunos baixam no fim do projeto acompanham o fluxo novo:

- **Plano Financeiro (Word):** o Fluxo de Caixa ganhou o **bloco anual até o retorno** (tabela e gráfico); o gráfico de recuperação do investimento vai até o ano do retorno (não mais fixo em 5 anos); VPL, TIR e o parecer usam o período completo; há textos próprios para retorno longo.
- **Apresentação (PowerPoint):** o slide final **“Conclusão da Equipe”** não vem mais em branco. Traz a conclusão resumida do Plano Financeiro (parecer, resultado, viabilidade, caixa e risco, capacidade e recomendações) para os alunos apresentarem, mais uma caixa para as considerações finais da equipe.
- **Carimbo no rodapé** dos dois arquivos: data, hora e **código dos dados** (#XXXX). O código muda quando os dados da equipe mudam, o que permite saber se um arquivo baixado está desatualizado.

### 23.3 Conferência dos documentos (Gestão → Encerrar projeto)

Como o sistema é melhorado enquanto os alunos o usam, antes de encerrar o projeto o sistema **confere se o Word e o PowerPoint que a equipe vai baixar dizem o mesmo que a tela**. Ele gera os dois arquivos em segundo plano (nada é baixado), lê os números que saíram neles e compara com a tela. São conferidos: investimento total, faturamento mensal, resultado operacional, ponto de equilíbrio, rentabilidade, retorno (payback), mês em que o caixa fica positivo, saldo do mês 12, VPL, TIR, parecer e uso da capacidade no pico.

- **1. Conferir.** Use **Conferir documentos (todas)** ou marque equipes e clique em **Conferir só as marcadas**. Leva alguns segundos por equipe.
- **2. Ler o resultado de cada equipe.** ✔ *conferido* (tudo igual); ✔ *pode encerrar · N falha(s) do sistema*; ⚠ *N divergência(s)* (há dado da equipe a corrigir); *sem dados para conferir*. Em **ver detalhe** aparece a tabela Tela × Word × PPT, com o código dos dados.
- **3. Entender a origem. Dado da equipe**: o documento está certo, mas o dado lançado é fraco (resultado negativo, sem retorno, caixa negativo no 1º ano, capacidade acima de 100% no pico); o botão **Corrigir** abre o Ajuste geral já na equipe certa. **Falha do sistema**: um número saiu diferente entre tela e arquivo; não depende

da equipe, não impede o encerramento, e o botão **Copiar resumo** leva o texto para você enviar ao responsável pelo sistema (Claude).

- **4. Corrigir e conferir de novo.** Depois de corrigir no Ajuste geral, volte e clique em **Conferir de novo**. Estando tudo igual, encerre.
- **5. Encerrar marcadas.** O sistema confere antes. Equipes sem divergência de dados são encerradas. As com divergência só encerram por **exceção**, com motivo escrito (mínimo de 5 caracteres) que fica registrado no encerramento da equipe. Dá para encerrar só as que não têm divergência.

## 23.4 Sugestões automáticas para resolver as divergências

Quando a divergência é dado da equipe (resultado negativo, sem retorno ou caixa fraco no 1º ano), o detalhe da equipe mostra o bloco **“Sugestões automáticas para resolver as divergências”**. O sistema **simula**, com o mesmo cálculo de Viabilidade do Ajuste geral, até três opções:

| Opção | O que faz |
|---|---|
| Combinação equilibrada (recomendada) | Reparte o esforço entre preços, quantidades, custo dos produtos e despesas fixas, dentro dos limites do Ajuste geral, até o retorno atingir a meta (padrão 5 anos, editável por segmento). |
| Só preços, só custo dos produtos, só despesas fixas ou só quantidades | Aparecem as alavancas que resolvem sozinhas (no máximo duas). Se nenhuma resolver sozinha, é mostrado “só preços” no limite, apenas para a equipe entender o limite. |

Cada cartão mostra, **hoje × depois**: resultado mensal, retorno, mês em que o caixa fica positivo e parecer, e diz se a opção *resolve as divergências*, *resolve em parte* ou *sozinha não resolve*. **Ver detalhe** lista as mudanças e os módulos atingidos.

- **Aplicar esta sugestão.** Abre uma janela com os **percentuais editáveis** (cada um dentro do limite do Ajuste geral) e a tabela **hoje × depois**, que se atualiza ao editar. Para confirmar, marque que fez o **Backup geral** e escreva o motivo. O sistema então **bloqueia a equipe** (se ainda não estiver), aguarda 20 segundos, grava só os módulos alterados, registra no Relatório de ajustes (com **Desfazer**), avisa a equipe na aba Feedback, libera a equipe de novo (se foi ele que bloqueou) e roda a **Conferência de novo**. Se houver aluno editando, o nome aparece e é pedida confirmação. Só é aplicado nesta equipe, um cartão por vez; não existe aplicação em lote.
- **Nada é gravado** enquanto você não confirmar. O botão **Levar ao Ajuste geral** abre a turma e a equipe, com a opção já marcada em “Viabilidade”. Você confere o antes × depois, pode editar cada percentual e clica em Aplicar. Fica no Relatório de ajustes, a equipe recebe o aviso e há **Desfazer**.
- A equipe precisa estar **bloqueada para avaliação** (e pronta, após 20 segundos). Se não estiver, o Ajuste geral avisa; assim que estiver, a análise abre sozinha.
- Se nenhuma combinação dentro dos limites resolver tudo, o sistema avisa que a equipe precisa **rever o modelo** (investimento, mão de obra ou preços-base).
- Se o retorno já está dentro da meta e o problema é só o **caixa do 1º ano**, não há simulação: o aviso orienta rever o arranque do fluxo e o capital de giro (Módulo 2).
- Se a sugestão inclui aumento de quantidades e a capacidade no pico já está em 100% ou mais, aparece um aviso para resolver a Capacidade antes.

> **Cuidado:** as sugestões são cálculos, não decisões. Faça o **Backup geral** antes de aplicar qualquer ajuste, confira o “Como ficará” e lembre-se de que o Desfazer só volta o que a equipe ainda não alterou depois. O sistema nunca altera dado de aluno sozinho.

## 23.5 Canais de venda (loja + online)

Na **Capacidade, passo 2**, a equipe pode informar **quanto do faturamento é vendido online** (opcional; padrão 0%). Nada muda para quem não preencher.

- **Divide o mesmo faturamento:** o Módulo 5 continua sendo o total da empresa. A loja passa a atender só a parte presencial e entra o recurso **expedição de pedidos online** (pedidos por mês e uso da capacidade).
- **Custo e prazo do online:** a equipe informa a taxa de plataforma/pagamento e o frete líquido (em % das vendas online) e o prazo de recebimento do online. O custo entra nos custos de comercialização (Módulo 7) e o prazo

vira uma **média ponderada com a loja** no capital de giro (Módulo 2). DRE, fluxo, VPL/TIR, preço mínimo e Conferência usam os novos valores.

- **Nos arquivos finais:** o Word traz a seção “Vendas por canal” e o PowerPoint, o slide “8b · Vendas por Canal” (só quando há vendas online).
- **Para a sala:** peça cotações reais (gateway/marketplace, Correios, prazo de repasse). Campo vazio conta como zero e deixa o online mais barato e rápido do que é. Embalagem e anúncios já lançados no Módulo 11 não devem ser contados de novo.

> Leitura útil: com folga de capacidade, o limite do negócio é a **demanda**. O online amplia o alcance, mas custa mais por venda e demora mais para virar caixa.

### 23.6 Recurso da Capacidade que não se aplica à empresa

No Ajuste geral, em **Coerência entre módulos**, o sistema avisa quando a Capacidade informa um recurso que não aparece no Módulo 1 (por exemplo, “caixas / pontos de pagamento”). Se a empresa realmente não tem esse recurso (ex.: só a proprietária atende e recebe, sem ponto separado), marque **“Não se aplica a esta empresa”** e escolha **Aplicar os itens marcados**.

- A quantidade do recurso na Capacidade passa a 0 e ele deixa de limitar o atendimento. **Nada é lançado no Módulo 1.**
- O ajuste fica em “Ajustes feitos” e pode ser desfeito. Se a empresa tiver o equipamento (maquininha, celular com QR code), prefira lançá-lo no Módulo 1 com o valor pesquisado.

### 23.7 Mercadoria lançada no Módulo 1 (estoque × investimento fixo)

O **Módulo 1** é só para bens usados na operação (móveis, equipamentos, sistema), que se desgastam e são depreciados. A mercadoria para revenda é **estoque** e pertence ao **Módulo 2** (capital de giro). Lançar estoque no Módulo 1 cria depreciação que não existe e pode contar o investimento duas vezes.

- No **Ajuste geral**, em “Mercadoria lançada no Módulo 1”, o sistema lista os itens que parecem mercadoria (por nome), com o efeito no investimento, depreciação, resultado e retorno.
- **Mover para o estoque inicial:** soma o valor ao Módulo 2 e tira do Módulo 1 (use quando o estoque do Módulo 2 ainda não inclui as peças). **Só remover:** use quando o estoque do Módulo 2 já inclui as peças.
- **Dica de conferência:** como o Módulo 2 guarda só o valor total do estoque, o sistema compara esse valor com o das peças e mostra a cobertura em dias de vendas. Estoque menor que as peças sugere *mover*; praticamente igual sugere *só remover* (duplicado); muito maior é inconclusivo, e vale perguntar à equipe como o estoque foi montado. A dica nunca marca a opção sozinha.
- A detecção pode errar: desmarque o que não é mercadoria. O ajuste fica em “Ajustes feitos” com Desfazer. Faça o Backup geral antes.